

Angewandte
Mathematik

Studienbrief 7



Kombinatorik

Gerald und Susanne Teschl

Copyright Springer Verlag 2026/27. Dieses Skriptum darf nur intern an der FH Technikum Wien verwendet werden.

Version:
2026-07-18

Druckfehler/Feedback bitte an:
susanne.teschl@technikum-wien.at

Studienbrief 7

Kombinatorik

Inhalt

7.1	Grundlegende Abzählverfahren	1
7.2	Permutationen und Kombinationen	6
7.3	Kontrollfragen	14
7.4	Übungen	15

7.1 Grundlegende Abzählverfahren

Die Kombinatorik untersucht die verschiedenen Möglichkeiten, Objekte anzuordnen bzw. auszuwählen. Sie ist im 17. Jahrhundert durch Fragestellungen begründet worden, die durch Glücksspiele aufgekomen sind. Viele Abzählprobleme können formuliert werden, indem man geordnete oder ungeordnete Auswahlen von Objekten trifft, die Permutationen bzw. Kombinationen genannt werden. Man kann die Kombinatorik daher auch als die „Kunst des Zählens“ bezeichnen. Sie hilft bei der Beantwortung von Fragen wie: „Wie viele verschiedene Passwörter gibt es, wenn ein Passwort aus mindestens sechs und höchstens acht Zeichen bestehen kann und wenn davon mindestens eines eine Ziffer sein muss?“ oder „Wie viele Rechenschritte benötigt ein Algorithmus?“ Auch für die Bestimmung von Wahrscheinlichkeiten sind Abzählverfahren unentbehrlich: Die Frage „Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, im Lotto „6 aus 45“ sechs Richtige zu haben?“ führt auf die Frage, wie viele Möglichkeiten es gibt, 6 Zahlen aus 45 auszuwählen.

Wir besprechen in diesem Abschnitt fundamentale Regeln, die die Grundlage der meisten Abzählverfahren bilden.

Die **Summenregel** ist sehr einfach und lautet: Wenn n Objekte mit Eigenschaft a und m Objekte mit Eigenschaft b gegeben sind, und wenn die beiden Eigenschaften sich ausschließen, dann gibt es $n + m$ Möglichkeiten, ein Objekt auszuwählen, das entweder Eigenschaft a oder b hat.

Beispiel 7.1 Summenregel

Eine Mietwagenfirma hat 12 Kleinwagen (Eigenschaft a) und 7 Mittelklasse-

wagen (Eigenschaft b) zur Auswahl. Die beiden Eigenschaften schließen einander aus, d.h., ein Auto ist entweder Klein- oder Mittelklasse, aber nicht beides gleichzeitig. Dann gibt es $12 + 7 = 19$ Möglichkeiten, ein Auto auszuwählen.

Formal wird die Summenregel mithilfe von Mengen formuliert. Erinnern Sie sich an die Bezeichnung $|A|$ für die Anzahl der Elemente einer Menge A .

Satz 7.2 (Summenregel) Für zwei endliche, disjunkte Mengen A und B ist die Anzahl der Elemente ihrer Vereinigungsmenge gleich

$$|A \cup B| = |A| + |B|.$$

Beispiel 7.3 Summenregel

Gegeben sind die Mengen $A = \{a, b, c\}$ und $B = \{d, e\}$. Sie haben keine gemeinsamen Elemente, sind also disjunkt. Daher ist $|A \cup B| = 5$ gleich $|A| + |B| = 3 + 2$.

Die Summenregel kann natürlich auf den Fall verallgemeinert werden, in dem Objekte mit mehr als zwei Eigenschaften gegeben sind: Angenommen, es gibt Objekte mit den Eigenschaften $a_1, a_2, \dots, a_k$, die sich gegenseitig ausschließen, und die Anzahl der Objekte mit Eigenschaft a_i wird mit n_i bezeichnet. Dann gibt es $n_1 + n_2 + \dots + n_k$ Möglichkeiten, ein Objekt auszuwählen, das eine der Eigenschaften $a_1, \dots, a_k$ hat:

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_k|, \quad A_i \cap A_j = \emptyset, \quad i \neq j.$$

Ein zweites grundlegendes Zählverfahren ist die **Produktregel**. Auch sie ist einfach und wird im Alltag oft verwendet. Sie lautet: Wenn eine Aufgabe in zwei Teilschritte zerlegt werden kann, die hintereinander ausgeführt werden, und wenn es n Möglichkeiten gibt, um Schritt eins durchzuführen, und für jede dieser n Möglichkeiten jeweils m Möglichkeiten, um Schritt zwei durchzuführen, dann gibt es insgesamt $n \cdot m$ Wege, um die gesamte Aufgabe durchzuführen.

Beispiel 7.4 Produktregel

- Wenn es 3 Routen gibt, um von Wien nach Graz zu fahren, und 4 Routen, um von Graz nach Marburg zu fahren, wie viele mögliche Wege gibt es insgesamt, um von Wien über Graz nach Marburg zu kommen?
- Das Ablaufdatum eines Konservenproduktes wird durch zwei Zahlen gekennzeichnet, wobei die erste Zahl zwischen 01 und 12 liegt (steht für den Monat) und die zweite Zahl 25, 26 oder 27 sein kann (Jahr). Wie viele mögliche Ablaufdaten gibt es?

Lösung zu 7.4

- a) Die Gesamtroute kann in zwei Schritten zusammengestellt werden: Schritt eins = Wahl der Route von Wien nach Graz; dafür gibt es 3 Möglichkeiten. Im Anschluss Schritt zwei = Wahl der Route von Graz nach Marburg; dafür gibt es 4 Möglichkeiten. Es gibt daher insgesamt $3 \cdot 4 = 12$ verschiedene Gesamtrouten.
- b) Wir können uns zwei Platzhalter MJ vorstellen. Für die Festlegung von M gibt es 12 Möglichkeiten, im Anschluss gibt es jeweils 3 Möglichkeiten für die Festlegung von J. Insgesamt gibt es daher $12 \cdot 3 = 36$ mögliche Ablaufdaten. ■

Die Produktregel entspricht also einem gestuften Entscheidungsprozess. Dieser kann gut mithilfe eines **Baumdiagrammes** dargestellt werden. Dabei stellt jeder Zweig des Baumes eine mögliche Wahl (Entscheidung) dar.

Beispiel 7.5 Baumdiagramm

Veranschaulichen Sie die Situation aus Beispiel 7.4 a) mithilfe eines Baumdiagrammes.

Lösung zu 7.5 Bezeichnen wir die Routen von Wien nach Graz mit a, b, c und die Routen von Graz nach Marburg mit 1, 2, 3, 4. Dann zeigt das Baumdiagramm in Abbildung 7.1 die 12 möglichen Gesamtrouten von Wien nach Marburg: $(a, 1), (a, 2), (a, 3), \dots, (c, 4)$. ■

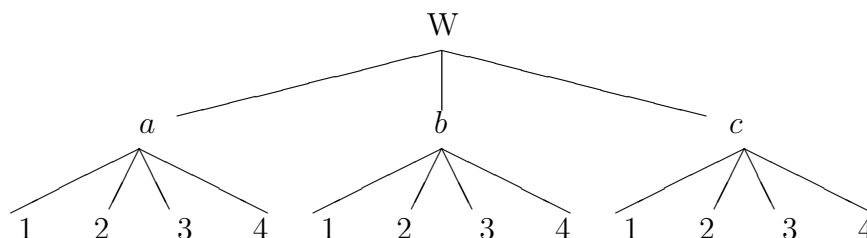


Abbildung 7.1: Baumdiagramm

Auch die Produktregel kann mithilfe von Mengen formuliert werden:

Satz 7.6 (Produktregel) Wenn A und B beliebige endliche Mengen sind, dann ist die Anzahl der Elemente ihres kartesischen Produktes gleich

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|.$$

Beispiel 7.7 Produktregel

Gegeben sind die Mengen $A = \{a, b, c\}$ und $B = \{d, e\}$; dann ist $A \times B = \{(a, d), (a, e), (b, d), (b, e), (c, d), (c, e)\}$ und daher ist $|A \times B| = 6$ gleich $|A| \cdot |B| = 3 \cdot 2$.

Die Produktregel kann natürlich auch allgemeiner für den Fall von mehr als zwei Teilschritten formuliert werden: Wenn eine Tätigkeit aus k Teilschritten besteht, die hintereinander ausgeführt werden, und wenn es für den ersten Schritt m_1 Möglichkeiten gibt, für den zweiten Schritt m_2 Möglichkeiten, ... und für den k -ten Schritt m_k Möglichkeiten, dann gibt es $m_1 \cdot m_2 \cdots m_k$ Möglichkeiten, um die gesamte Tätigkeit durchzuführen:

$$|A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_k| = |A_1| \cdot |A_2| \cdots |A_k|.$$

Beispiel 7.8 Produktregel

- Wie viele verschiedene achtstellige Dualzahlen gibt es?
- Wenn ein Autokennzeichen in den ersten zwei Stellen aus Großbuchstaben und in den folgenden vier Stellen aus Ziffern besteht, und wenn Buchstaben bzw. Ziffern auch mehrfach vorkommen können, wie viele mögliche Autokennzeichen gibt es dann?

Lösung zu 7.8

- Stellen wir uns acht Platzhalter für die einzelnen Stellen der Dualzahl vor: XXXXXXXX. Schritt eins = Belegung der ersten Stelle; dafür gibt es 2 Möglichkeiten. Schritt zwei = Belegung der zweiten Stelle, dafür gibt es wieder 2 Möglichkeiten, usw. Insgesamt gibt es also $2^8 = 256$ verschiedene achtstellige Dualzahlen.
- Ein Autokennzeichen hat die Form BBZZZZ; die Aufgabe besteht aus den sechs Teilschritten diese Platzhalter zu belegen. Für B gibt es immer 26 Möglichkeiten, für Z immer 10 Möglichkeiten, also gibt es insgesamt $26 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 6\,760\,000$ verschiedene Kennzeichen. ■

Viele Abzählprobleme werden gelöst, indem sowohl die Summen- als auch die Produktregel angewendet werden:

Beispiel 7.9 Summen- und Produktregel

- Ein Passwort kann aus sechs bis acht Zeichen bestehen (Kleinbuchstaben oder Ziffern). Wie viele mögliche Passwörter gibt es?
- Angenommen, mindestens eines der Zeichen des Passworts muss eine Ziffer sein. Wie viele mögliche Passwörter gibt es dann?

Lösung zu 7.9

- a) Bezeichnen wir mit P_6 , P_7 und P_8 die Anzahl der möglichen Passwörter mit sechs, sieben bzw. acht Zeichen. Nach der Summenregel gibt es dann insgesamt $P = P_6 + P_7 + P_8$ mögliche Passwörter. Berechnen wir zunächst P_6 : Da es $26 + 10 = 36$ mögliche Zeichen (Buchstaben oder Ziffern) gibt, und Zeichen auch mehrfach vorkommen können, gibt es für jede der sechs Stellen XXXXXX des Passworts 36 Möglichkeiten, und daher nach der Produktregel $36 \cdot 36 \cdot 36 \cdot 36 \cdot 36 \cdot 36 = 36^6$ verschiedene Passwörter der Länge sechs. Analog gibt es 36^7 verschiedene Passwörter der Länge sieben, und 36^8 verschiedene Passwörter der Länge acht. Insgesamt gibt es daher $36^6 + 36^7 + 36^8 = 2\,901\,650\,853\,888$ mögliche Passwörter.
- b) Bezeichnen wir mit Z_6 , Z_7 , Z_8 die Anzahl der Passwörter mit sechs, sieben und acht Zeichen, die zumindest eine Ziffer enthalten. Insgesamt gibt es dann $Z = Z_6 + Z_7 + Z_8$ zulässige Passwörter. Beginnen wir mit Z_6 und überlegen wir, wie wir mit möglichst wenig Rechenaufwand auskommen: Es sind alle sechsstelligen Passwörter erlaubt, bis auf jene, die keine Ziffer enthalten. Es gibt 26^6 sechsstellige Passwörter ohne Ziffer (d.h. nur mit Buchstaben). Die Anzahl der erlaubten sechsstelligen Passwörter ist damit gleich der Anzahl aller *möglichen* sechsstelligen Passwörter minus der Anzahl der sechsstelligen Passwörter *ohne Ziffer*: $Z_6 = P_6 - 26^6$. Analog berechnet man $Z_7 = P_7 - 26^7$ und $Z_8 = P_8 - 26^8$. Insgesamt sind damit $Z = Z_6 + Z_7 + Z_8 = P - 26^6 - 26^7 - 26^8 = 2\,684\,483\,063\,360$ Passwörter erlaubt. ■

Für nicht disjunkte Mengen kann die Summenregel leicht verallgemeinert werden:

Satz 7.10 (Inklusions-Exklusions-Prinzip) Für zwei beliebige endliche Mengen A und B ist die Anzahl der Elemente ihrer Vereinigungsmenge gleich

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Die gemeinsamen Elemente werden nämlich sowohl durch $|A|$ als auch durch $|B|$ berücksichtigt, also doppelt gezählt. Deshalb muss ihre Anzahl einmal abgezogen werden. Wenn die Durchschnittsmenge $A \cap B$ leer ist, dann erhalten wir wieder die Summenregel.

Beispiel 7.11 Inklusions-Exklusions-Prinzip

- a) $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{c, d, e\}$; dann ist $A \cup B = \{a, b, c, d, e\}$ und $A \cap B = \{c, d\}$. Daher ist $|A \cup B| = 5$ gleich $|A| + |B| - |A \cap B| = 4 + 3 - 2$.
- b) In einer Stadt sprechen 1 000 000 Menschen Deutsch oder Französisch. Wenn 90% davon (zumindest) Deutsch sprechen, und 20% (zumindest) Französisch, wie viele sprechen dann beide Sprachen?
- c) Wie viele achtstellige Dualzahlen gibt es, die mit 0 beginnen oder mit 11 enden?

Lösung zu 7.11

- b) Ist D die Menge der Deutsch sprechenden Menschen und F die Menge der Französisch sprechenden Menschen, so ist $|D| = 900\,000$, $|F| = 200\,000$, $|D \cup F| = 1\,000\,000$; somit ist $|D \cap F| = |D| + |F| - |D \cup F| = 900\,000 + 200\,000 - 1\,000\,000 = 100\,000$. Es sprechen also 100 000 Menschen in dieser Stadt beide Sprachen.
- c) Es gibt 2^7 achtstellige Dualzahlen, die mit 0 beginnen (denn sie haben die Form YXXXXXXX, wobei es für Y eine Möglichkeit, und für jedes X zwei Möglichkeiten gibt). Diese Anzahl schließt auch jene Dualzahlen ein, die mit 0 beginnen *und* mit 11 enden.

Analog gibt es 2^6 achtstellige Dualzahlen, die mit 11 enden (sie haben die Form XXXXXXYY, wobei es für Y wieder nur eine Möglichkeit, und für jedes X zwei Möglichkeiten gibt). Auch hier sind die Dualzahlen, die mit 0 beginnen *und* mit 11 enden, mitgezählt.

Durch $2^7 + 2^6$ werden also die Dualzahlen, die sowohl mit 0 beginnen als auch auf 11 enden, doppelt gezählt. Daher müssen wir ihre Anzahl einmal abziehen: Es gibt 2^5 solcher Dualzahlen (denn sie haben die Form YXXXXXXYY).

Insgesamt gibt es also $2^7 + 2^6 - 2^5 = 160$ achtstellige Dualzahlen, die mit 0 beginnen oder mit 11 enden. ■

Auch das Inklusions-Exklusions-Prinzip kann auf den Fall von mehr als zwei Mengen verallgemeinert werden, also allgemeiner für k Mengen formuliert werden. Für drei Mengen gilt zum Beispiel:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

7.2 Permutationen und Kombinationen

Permutationen und Kombinationen sind geordnete bzw. ungeordnete Auswahlen von Objekten aus einer Menge. Die Anzahl der möglichen Permutationen bzw. Kombinationen kann leicht mithilfe der im letzten Abschnitt besprochenen Zählverfahren berechnet werden.

Definition 7.12 Eine Auswahl von k Objekten aus einer Menge von n Elementen, bei der die Reihenfolge eine Rolle spielt, nennt man eine **geordnete Auswahl** (oder eine **Variation** oder eine **k -Permutation**). Der Spezialfall $k = n$, bei dem also *alle* Elemente ausgewählt und angeordnet werden, wird **Permutation** genannt.

Beispiel 7.13 Geordnete Auswahl

- a) (a, b, e) oder (c, e, a) oder (a, c, e) sind 3-Permutationen (= geordnete Auswahlen) aus der Menge $A = \{a, b, c, d, e\}$.
- b) (a, b, c, d, e) oder (a, b, d, e, c) sind Permutationen (= verschiedene Anordnungen) der Elemente von A .

Mithilfe der Produktregel folgt:

Satz 7.14 Die Anzahl der k -Permutationen aus einer Menge mit n Elementen wird mit $P(n, k)$ bezeichnet und ist gegeben durch

$$P(n, k) = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdots (n - k + 1) = \frac{n!}{(n - k)!}.$$

Speziell gibt es

$$P(n, n) = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdots 2 \cdot 1 = n!$$

verschiedene Anordnungen der n Elemente.

Erinnern Sie sich daran, dass $0! = 1$ definiert ist.

Warum gilt diese Formel? Wir möchten alle möglichen geordneten Auswahlen von k Elementen zählen. Verwenden wir dazu wieder Platzhalter: $X_1 X_2 \dots X_k$. Für den ersten Platz stehen alle n Elemente zur Verfügung, wir haben also n Möglichkeiten. Für den zweiten Platz stehen danach nur noch $n - 1$ Elemente zur Auswahl (weil ja ein Element bereits Platz X_1 belegt), für den dritten Platz sind es noch $(n - 2)$, usw. und für den k -ten Platz sind es noch $n - (k - 1) = n - k + 1$ Kandidaten. Nach der Produktregel gibt es daher insgesamt $n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdots (n - k + 1)$ Möglichkeiten, die k Plätze zu besetzen. Die Formel $P(n, k) = \frac{n!}{(n - k)!}$ erhält man durch Multiplikation von $n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdots (n - k + 1)$ mit $\frac{(n - k)!}{(n - k)!}$.

Beispiel 7.15 Permutationen

- a) Wie viele Möglichkeiten gibt es, zwei Elemente aus der Menge $A = \{a, b, c, d\}$ auszuwählen, wenn die Reihenfolge eine Rolle spielt?
- b) Ein Club besteht aus 10 Mitgliedern. Es soll ein Präsident, ein Vizepräsident und ein Kassier gewählt werden. Wie viele Möglichkeiten gibt es, diese drei Positionen zu besetzen?
- c) Wie viele Möglichkeiten gibt es, fünf Bilder nebeneinander an der Wand aufzuhängen?

Lösung zu 7.15

- a) Stellen wir uns Platzhalter vor: $X_1 X_2$. Für die Belegung von Platz X_1 stehen alle vier Elemente zur Auswahl, danach stehen für die Belegung von Platz

X_2 noch drei Elemente zur Auswahl. Insgesamt gibt es also nach der Produktregel $P(4, 2) = 4 \cdot 3 = 12$ Möglichkeiten, die beiden Plätze zu besetzen. Zählen wir diese Möglichkeiten auf: (a, b) , (b, a) , (a, c) , (c, a) , (a, d) , (d, a) , (b, c) , (c, b) , (b, d) , (d, b) , (c, d) , (d, c) .

- b) Für die Wahl des Präsidenten stehen 10 Personen zur Auswahl; ist der Präsident bestimmt, dann gibt es für die Wahl des Vizepräsidenten noch 9 Möglichkeiten, und danach für die Wahl des Kassiers noch 8 Möglichkeiten. Insgesamt gibt es daher $10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$ Möglichkeiten, diese drei Positionen zu besetzen.
- c) Für die erste Position gibt es 5 Bilder zur Auswahl. Danach gibt es für die zweite Position noch 4 Bilder zur Auswahl, für die dritte Position gibt es dann noch 3 Bilder, usw. Insgesamt gibt es also $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5! = 120$ verschiedene Reihenfolgen, in denen die Bilder aufgehängt werden können. ■

Eine Permutation von n Objekten kann auch als eine Umordnung dieser Objekte aufgefasst werden, d.h. als eine bijektive Abbildung $\pi : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$, die dem j -ten Objekt seinen neuen Platz $\pi(j)$ zuordnet.

Die Menge aller bijektiven Abbildungen von $\{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ bildet mit der Hintereinanderausführung von Abbildungen als Verknüpfung eine Gruppe, die **symmetrische Gruppe** S_n . Die symmetrische Gruppe hat somit $n!$ Elemente. In einem gewissen Sinn ist mit S_n die allgemeinste Gruppe mit endlich vielen Elementen gefunden. Denn jede Gruppe mit n Elementen kann als Teilmenge (Untergruppe) von S_n aufgefasst werden.

Wenn wir nun bei einer Auswahl an der Reihenfolge nicht interessiert sind, also zum Beispiel zwischen den Möglichkeiten „Huber, Meier, Müller“ und „Meier, Huber, Müller“ *nicht* unterscheiden möchten, dann müssen wir anders vorgehen:

Beispiel 7.16 Ungeordnete Auswahl

Aus vier Personen $\{a, b, c, d\}$ soll ein zweiköpfiges Team ausgewählt werden. Wie viele Möglichkeiten gibt es, dieses Team zu bilden?

Lösung zu 7.16 Wir wissen, dass es $4 \cdot 3 = 12$ Möglichkeiten gibt, zwei Personen aus diesen vier auszuwählen, wenn die Reihenfolge eine Rolle spielt: (a, b) , (b, a) , (a, c) , (c, a) , (a, d) , (d, a) , (b, c) , (c, b) , (b, d) , (d, b) , (c, d) , (d, c) . Nun kommt es aber nicht auf die Reihenfolge innerhalb eines Teams an: (a, b) und (b, a) bezeichnet zum Beispiel ein und dasselbe Team. Jedes Team wird hier also doppelt gezählt, und daher müssen wir die Anzahl der geordneten Auswahlen noch durch 2 dividieren:

$$\frac{4 \cdot 3}{2} = 6.$$

Diese 6 verschiedenen Teams sind: $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{a, d\}$, $\{b, c\}$, $\{b, d\}$, $\{c, d\}$. ■

Da es auf die Reihenfolge nicht ankommt, verwenden wir zur Angabe der Teams Mengen anstelle von geordneten Paaren. Jede zweielementige Teilmenge von $\{a, b, c, d\}$ stellt also ein Team dar.

Definition 7.17 Eine Auswahl von k Elementen aus n Elementen ohne Beachtung der Reihenfolge nennt man eine **Kombination** oder eine **ungeordnete Auswahl**.

Eine Kombination ist also nichts anderes als eine Teilmenge.

Satz 7.18 Die Anzahl der möglichen Kombinationen von k Elementen aus n Elementen wird mit $C(n, k)$ bezeichnet und ist gleich

$$C(n, k) = \frac{P(n, k)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Für $k > n$ ist $C(n, k) = 0$.

Im obigen Beispiel haben wir $C(4, 2) = \frac{4 \cdot 3}{2!} = 6$ berechnet.

Die Anzahl $P(n, k) = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots (n-k+1)$ zählt jede k -elementige Teilmenge $k!$ -mal mit ($k!$ ist ja die Anzahl der Möglichkeiten, k ausgewählte Elemente anzuordnen). Da wir jede Teilmenge aber nur einmal zählen möchten, muss man $P(n, k)$ durch $k!$ dividieren. Daher ist $C(n, k) = \frac{P(n, k)}{k!}$.

Bekannter als die Schreibweise $C(n, k)$ für die Anzahl der k -elementigen Teilmengen aus n Elementen ist:

Definition 7.19 Der **Binomialkoeffizient** ist für $n, k \in \mathbb{N}_0$ definiert als

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad \text{für } 0 \leq k \leq n,$$

und wird „ n über k “ gelesen. Falls $k > n$ ist, so wird der Binomialkoeffizient gleich 0 gesetzt.

Beispiel 7.20 (→CAS) Lotto „6 aus 45“

Wie viele Möglichkeiten gibt es, aus 45 Zahlen 6 Zahlen zu ziehen (wobei es auf die Reihenfolge der Ziehung nicht ankommt)?

Lösung zu 7.20 Es kommt auf die Reihenfolge der Ziehung nicht an, d.h., dass 1, 5, 34, 40, 41, 42 z. B. dasselbe bedeutet wie 5, 1, 34, 40, 41, 42. Wir suchen also die Anzahl der sechselementigen Teilmengen aus einer 45-elementigen Menge. Sie ist gleich

$$C(45, 6) = \binom{45}{6} = \frac{45 \cdot 44 \cdot 43 \cdot 42 \cdot 41 \cdot 40}{6!} = 8\,145\,060.$$

Es gibt also 8 145 060 Möglichkeiten, sechs Zahlen auf dem Lottoschein anzukreuzen. ■

Der Name *Binomialkoeffizient* kommt daher, dass die verschiedenen Potenzen $(x + y)$, $(x + y)^2$, $(x + y)^3$, ... des *Binoms* $x + y$ mithilfe des Binomialkoeffizienten ausgedrückt werden können:

Satz 7.21 (Binomischer Lehrsatz) Für $n \in \mathbb{N}$ und $x, y \in \mathbb{R}$ gilt

$$\begin{aligned}(x + y)^n &= \binom{n}{0}x^n + \binom{n}{1}x^{n-1}y + \dots + \binom{n}{n-1}xy^{n-1} + \binom{n}{n}y^n \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}x^{n-k}y^k.\end{aligned}$$

Beim Ausmultiplizieren von $(x + y)^n$ müssen alle möglichen Produkte aus x 's und y 's mit genau n Faktoren aufsummiert werden. Es muss also über alle Terme $x^{n-k}y^k$ summiert werden, wobei es $C(n, k)$ Möglichkeiten gibt, diesen Term zu bilden (die Anzahl der Möglichkeiten, die k Plätze aus den n verfügbaren für die y 's auszuwählen).

So ist zum Beispiel

$$\begin{aligned}(x + y)^2 &= x^2 + 2xy + y^2 = \binom{2}{0}x^2 + \binom{2}{1}xy + \binom{2}{2}y^2, \\ (x + y)^3 &= x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3 = \binom{3}{0}x^3 + \binom{3}{1}x^2y + \binom{3}{2}xy^2 + \binom{3}{3}y^3.\end{aligned}$$

Der Binomialkoeffizient hat unter anderem folgende Eigenschaften. Sie werden zum Beispiel benötigt, um Binomialkoeffizienten effektiv zu berechnen:

Satz 7.22 Für $n, k \in \mathbb{N}_0$ mit $k \leq n$ gilt:

- **Symmetrieeigenschaft:**

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

- **Additionseigenschaft:**

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} \quad \text{für } k \geq 1$$

- **Rekursionseigenschaften:**

$$\binom{n}{k+1} = \frac{n-k}{k+1} \binom{n}{k}, \quad \binom{n+1}{k} = \frac{n+1}{n-k+1} \binom{n}{k}, \quad \binom{n+1}{k+1} = \frac{n+1}{k+1} \binom{n}{k}$$

- **Vandermonde'sche Identität:**

$$\sum_{i=0}^k \binom{m}{i} \binom{n}{k-i} = \binom{m+n}{k}$$

Alexandre-Théophile Vandermonde (1735–1796) war ein französischer Musiker, Mathematiker und Chemiker.

Die ersten drei Eigenschaften können direkt mithilfe von Definition 7.19 nachgerechnet werden. Die Vandermonde'sche Identität sieht man wie folgt: Um k Elemente aus $n + m$ Elementen auszuwählen, muss man i Elemente aus den m und $k - i$ Elemente aus den n Elementen auswählen. Nach der Produktregel gibt es dafür $\binom{m}{i} \binom{n}{k-i}$ Möglichkeiten und nach der Summenregel müssen wir dann noch über alle möglichen i summieren.

Binomialkoeffizienten lassen sich leicht mithilfe des **Pascal'schen Dreiecks** berechnen (Blaise Pascal, 1623–1662, französischer Mathematiker und Physiker):

n	Binomialkoeffizienten				
0	1				
1		1		1	
2		1	2	1	
3	1	3	3	1	
4	1	4	6	4	1
$\vdots$			$\vdots$		

Die n -te Zeile enthält dabei die Binomialkoeffizienten $\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \dots, \binom{n}{n}$, und jeder Koeffizient kann (nach der Additionseigenschaft) als Summe der beiden darüber stehenden berechnet werden. Übrigens ist es nützlich, sich

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$

zu merken.

Mithilfe des Binomischen Lehrsatzes kann man berechnen, wie viele Teilmengen zum Beispiel eine Menge aus fünf Elementen besitzt: Es gibt die leere Menge, Teilmengen mit einem Element, Teilmengen mit zwei, drei oder vier Elementen, und die Menge selbst. Die Anzahl dieser Teilmengen ist also: Anzahl der 0-elementigen Teilmengen + Anzahl der 1-elementigen Teilmengen + ... + Anzahl der 5-elementigen Teilmengen; und das ist mithilfe des Binomischen Lehrsatzes gleich

$$\binom{5}{0} + \binom{5}{1} + \binom{5}{2} + \binom{5}{3} + \binom{5}{4} + \binom{5}{5} = (1 + 1)^5 = 2^5 = 32.$$

Allgemein gilt

Satz 7.23 Eine n -elementige Menge hat 2^n Teilmengen.

Das nächste Beispiel ist typisch für viele Aufgabenstellungen in der Statistik:

Beispiel 7.24 Stichprobe

Eine Lieferung von zehn PCs enthält drei fehlerhafte Geräte. Man entnimmt dieser Lieferung eine Stichprobe vom Umfang fünf (= 5-elementige Teilmenge).

- Wie viele verschiedene Stichproben gibt es?
- Wie viele Stichproben enthalten genau zwei defekte Geräte?
- Wie viele Stichproben enthalten mindestens ein defektes Gerät?

Lösung zu 7.24

- Es gibt $C(10, 5) = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{5!} = 252$ verschiedene Stichproben.
- Man kann sich die Entnahme einer solchen Stichprobe gedanklich in zwei Teilschritten vorstellen: Schritt eins = Entnahme von zwei defekten Geräten aus den drei defekten; dafür gibt es $C(3, 2)$ Möglichkeiten. Schritt zwei = Entnahme von drei intakten Geräten aus den sieben intakten; dafür gibt es $C(7, 3)$ Möglichkeiten. Nach der Produktregel gibt es daher insgesamt $C(3, 2) \cdot C(7, 3) = 105$ Möglichkeiten, eine Stichprobe mit genau zwei defekten Geräten zu ziehen.
- Die Anzahl der Stichproben mit mindestens einem defekten Gerät ist gleich der Anzahl mit genau einem, genau zwei oder genau drei defekten Geräten; also nach analoger Argumentation wie unter b) und nach der Summenregel gleich

$$\binom{3}{1} \cdot \binom{7}{4} + \binom{3}{2} \cdot \binom{7}{3} + \binom{3}{3} \cdot \binom{7}{2}.$$

Wir können es uns aber etwas leichter machen: Die gesuchte Anzahl ist nämlich gleich der Anzahl der möglichen Stichproben vom Umfang fünf minus der Anzahl der Stichproben vom Umfang fünf mit keinem defekten Gerät, also

$$\binom{10}{5} - \binom{3}{0} \cdot \binom{7}{5} = 231.$$



Bei allen bisherigen Permutationen und Kombinationen sind wir stillschweigend davon ausgegangen, dass ein Objekt nach seiner Auswahl (Ziehung) nicht mehr zurückgelegt wird (**Ziehung ohne Zurücklegen**). Nun wollen wir uns noch die Situation genauer ansehen, bei der ein Objekt nach seiner Ziehung wieder zur Wahl steht:

Satz 7.25 (Ziehung mit Zurücklegen) Seien $n, k \in \mathbb{N}$. Die Anzahl der Möglichkeiten aus n Objekten k Objekte auszuwählen, wobei jedes Element *mehrfach* in der Auswahl vorkommen kann, ist

$$n^k,$$

falls die Reihenfolge in der Auswahl eine Rolle spielt, und

$$\binom{n+k-1}{k},$$

falls die Reihenfolge keine Rolle spielt.

Den ersten Fall kennen wir bereits: Es gibt für jedes der k Objekte n Möglichkeiten, also insgesamt n^k nach der Produktregel.

Der zweite Fall ist etwas komplizierter: Wir können m_1 Mal das erste Objekt, m_2 Mal das zweite, etc. bis m_n Mal das letzte Objekt wählen, wobei $m_1 + m_2 + \dots + m_n = k$ gelten muss. Jede solche Wahl können wir uns als $(n+k-1)$ -stellige Dualzahl mit genau k Einsen und $n-1$ Nullen vorstellen: m_1 Einsen, eine Null (als Trennzeichen), m_2 Einsen, eine Null, etc. Die Anzahl dieser Dualzahlen ist aber genau $C(n+k-1, k)$, nämlich die Anzahl der Möglichkeiten, die Positionen der k Einsen zu wählen.

Beispiel 7.26 Auswahl mit Zurücklegen

- Wie viele verschiedene maximal dreistellige Dezimalzahlen gibt es?
- Sie können drei Bonuspunkte auf vier Kandidaten verteilen (wobei ein Kandidat auch mehr als einen Punkt von Ihnen bekommen kann). Wie viele Möglichkeiten für Ihre Punktevergabe gibt es?

Lösung zu 7.26

- Wir müssen für die $k = 3$ Stellen aus den $n = 10$ möglichen Ziffern auswählen, also gibt es 10^3 verschiedene dreistellige Dezimalzahlen.
- Mögliche Punktevergaben an die vier Kandidaten, nennen wir sie A, B, C, D, sind z.B.: AAA, AAD, BCD, ... Im ersten Fall bekommt A alle drei Punkte, im zweiten Fall erhält A zwei und D einen Punkt usw. Wir müssen also dreimal wählen, wobei die Reihenfolge keine Rolle spielt (AAD ist dasselbe wie ADA). Mit $n = 4$ und $k = 3$ erhalten wir für die Anzahl der Möglichkeiten:

$$\binom{4+3-1}{3} = \binom{6}{3} = 20$$

■

Zu guter Letzt noch eine kleine Zusammenfassung:

Für die Anzahl der Möglichkeiten, aus n Objekten k auszuwählen, gilt:		
Auswahl ...	mit Beachtung der Reihenfolge (Variation)	ohne Beachtung der Reihenfolge (Kombination)
ohne Zurücklegen	$\frac{n!}{(n-k)!}$	$\binom{n}{k}$
mit Zurücklegen	n^k	$\binom{n+k-1}{k}$

7.3 Kontrollfragen

Fragen zu Abschnitt 7.1: Grundlegende Abzählverfahren

Erklären Sie folgende Begriffe: Summenregel, Produktregel, Inklusions-Exklusions-Prinzip.

1. Wie viele mögliche Ablaufdaten der Form MJ gibt es, wenn $M = 1, \dots, 12$ und $J = 00, 01, 02, 03, 04$ sein kann?

(Lösung zu Kontrollfrage 1)

2. Wie viele siebenstellige Dualzahlen gibt es?

(Lösung zu Kontrollfrage 2)

3. Ein Vertreter möchte Ihnen sein neues Passwortsystem verkaufen: Ein Passwort kann aus fünf bis acht Zeichen bestehen (Kleinbuchstaben oder Ziffern). Zur zusätzlichen Sicherheit werden alle „gängigen“ Hackerpasswörter ausgeschlossen; welche, bzw. wie viele genau das sind, ist ein streng gehütetes Firmengeheimnis. Der Vertreter garantiert Ihnen aber, dass das System mehr als 100^8 Möglichkeiten für Passwörter hat. Was halten Sie davon?

(Lösung zu Kontrollfrage 3)

4. Wenn A und B gemeinsame Elemente haben, welche der beiden Möglichkeiten ist gleich $|A \cup B|$? Wie heißt diese Regel?

a) $|A| + |B| - |A \cap B|$ oder b) $|A| + |B| + |A \cap B|$.

(Lösung zu Kontrollfrage 4)

5. Ein Marktforschungsinstitut hat für Sie folgende Daten erhoben: 80% ihrer potentiellen Kunden besitzen einen Computer, 70% haben einen DVD-Player und 40% besitzen beides. Bezahlen Sie die Rechnung des Marktforschungsinstituts?

(Lösung zu Kontrollfrage 5)

Fragen zu Abschnitt 7.2: Permutationen und Kombinationen

Erklären Sie folgende Begriffe: k -Permutation (Variation), Kombination, Permutation, Binomialkoeffizient.

1. Gegeben ist die Menge $A = \{a, b, c, d, e\}$.
 - a) Wie viele Permutationen der Elemente von A gibt es?
 - b) Wie viele 3-Permutationen gibt es?
 - c) Wie viele 3-Kombinationen gibt es?

(Lösung zu Kontrollfrage 1)

2. Wie viele Möglichkeiten gibt es, aus einer Gruppe von zehn Personen ein vierköpfiges Team zu bilden?

(Lösung zu Kontrollfrage 2)

3. Was ist $\binom{n}{0}$? a) 0 b) 1 c) n

(Lösung zu Kontrollfrage 3)

4. Richtig oder falsch?

a) $C(n, k)$ und $\binom{n}{k}$ sind verschiedene Schreibweisen derselben Zahl $\frac{n!}{k!(n-k)!}$.

b) $\binom{10}{1} = 1$ c) $\binom{20}{17} = \binom{20}{3}$

(Lösung zu Kontrollfrage 4)

Lösungen zu den Kontrollfragen

Lösungen zu Abschnitt 7.1

1. $12 \cdot 5 = 60$ verschiedene Ablaufdaten
2. Für jede Stelle der Dualzahl gibt es 2 Möglichkeiten, daher gibt es insgesamt $2 \cdot 2 \cdots 2 = 2^7$ verschiedene Dualzahlen.
3. 100^8 ist ein *Vielfaches* der Anzahl der möglichen fünf- bis achtstelligen Passwörter. Setzen Sie den Vertreter vor die Tür;-)
4. Die richtige Lösung ist a). Es handelt sich um das Inklusions-Exklusions-Prinzip.
5. Nein, denn $80 + 70 - 40 = 110 \not\leq 100$.

Lösungen zu Abschnitt 7.2

1. a) $5!$ b) $P(5, 3) = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ c) $C(5, 3) = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{3!} = 10$
2. Die Anzahl der Kombinationen von 4 Personen aus den 10 Personen ist $C(10, 4) = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{4!} = 210$.
3. b) ist richtig
4. a) richtig b) falsch; richtig ist 10
c) richtig (Symmetrieeigenschaft des Binomialkoeffizienten)

7.4 Übungen

Aufwärmübungen

1. Wie viele verschiedene Initialen aus Vor-, Mittel- und Nachname gibt es?
2. Ein Restaurant bietet 5 verschiedene Vorspeisen, 10 verschiedene Hauptgerichte und 6 verschiedene Nachspeisen an. Wie viele Möglichkeiten für ein Menü gibt es? (Ein Menü besteht aus einer Vorspeise, einer Hauptspeise und einer Nachspeise.)
3. Bei einer Feier stoßen 7 Personen mit Sekt an. Wie oft klirren die Gläser?
4. In einem Unternehmen gibt es 700 Mitarbeiter. Gibt es mit Sicherheit zwei Mitarbeiter mit denselben Initialen aus Vor- und Nachnamen?
5. Wie viele Variablennamen gibt es, die aus mindestens drei und höchstens fünf Kleinbuchstaben bestehen?
6. Wie viele Möglichkeiten gibt es für die Sitzordnung von fünf Personen in einem PKW, wenn nur drei von ihnen einen Führerschein besitzen?
7. Wie viele fünfstellige Dualzahlen beginnen mit 11 oder enden mit 00?
8. Aus acht Bildern sollen vier für eine Wanddekoration ausgewählt werden. Wie viele Möglichkeiten gibt es, sie (nebeneinander) aufzuhängen, wenn ihre Reihenfolge a) von Bedeutung ist b) ohne Bedeutung ist.
9. Eine Postleitzahl in Österreich besteht aus vier Ziffern zwischen 0 und 9, wobei die erste Ziffer nicht 0 sein kann (sie klassifiziert das Bundesland; so steht zum Beispiel 1 für Wien oder 9 für Kärnten). Wie viele verschiedene Postleitzahlen sind nach diesem Schema möglich?
10. Gegeben ist die Menge $A = \{x, y, z\}$.
 - a) Geben Sie alle Permutationen der Elemente von A an.
 - b) Geben Sie alle 2-Permutationen von Elementen von A an.
 - c) Geben Sie alle 2-Kombinationen von Elementen von A an.
11. Wie viele Möglichkeiten gibt es, in einem Club aus 12 Mitgliedern einen Sprecher, einen Kassier und einen Protokollführer zu bestimmen?
12. a) Wie viele Möglichkeiten gibt es für fünf Personen, sich für ein Gruppenfoto in einer Reihe aufzustellen?
b) Wie viele Möglichkeiten gibt es, wenn der einzige Mann dieser Gruppe immer in der Mitte stehen soll?
13. a) Wie viele siebenstellige Dualzahlen gibt es?
b) Wie viele davon haben genau drei „0“?
c) Wie viele davon haben höchstens zwei „0“?

- d) Wie viele davon haben mindestens zwei „0“?
Hinweis zu b) Zählen Sie die Anzahl der Möglichkeiten, $k = 3$ Stellen aus $n = 7$ Stellen auszuwählen.
Hinweis zu c), d) höchstens zwei = zwei oder weniger; mindestens zwei = zwei oder mehr.
14. Personen a, b, c, d sollen auf einer Konferenz einen Vortrag halten. Wie viele verschiedene Reihenfolgen der Redner sind möglich, wenn
- a) es keine Einschränkungen gibt,
 - b) a jedenfalls zuerst sprechen soll,
 - c) d nicht an letzter Stelle sprechen soll.
15. Eine Münze wird fünf Mal geworfen, dabei entsteht eine Folge XXXXX von „Köpfen“ K und „Zahlen“ Z.
- a) Wie viele verschiedene Folgen sind möglich?
 - b) Wie viele dieser Folgen haben genau drei K?
 - c) Wie viele der Folgen haben höchstens zwei K?
 - d) Wie viele haben mindestens zwei K?
16. Für einen Fernsehbericht sollen unter 60 Studierenden (darunter sind zehn Studentinnen) drei interviewt werden.
- a) Wie viele Möglichkeiten gibt es, drei Studierende auszuwählen (Reihenfolge unwesentlich)?
 - b) Wie viele Möglichkeiten gibt es, eine Dreiergruppe mit genau einer Studentin auszuwählen?
17. Wie viele mögliche Tippreihen gibt es beim Lotto „6 aus 45“ für:
- a) keine richtige Zahl
 - b) 3 Richtige
 - c) 5 Richtige ohne Zusatzzahl
 - d) 5 Richtige plus Zusatzzahl
- Hinweis: Auf einem Lottoschein können sechs Zahlen aus 45 möglichen angekreuzt werden. Bei der Ziehung werden sechs Zahlen und eine Zusatzzahl bestimmt (Reihenfolge ist dabei unwesentlich), die dann mit den angekreuzten Zahlen verglichen werden.
18. Ein Reporter befragt 6 von 15 Vorstandsmitgliedern zu ihrer Meinung bezüglich eines Vorschlags.
- a) Wie viele verschiedene „Stichproben“ sind möglich?
 - b) Angenommen, 10 sind für den Vorschlag, und 5 dagegen. Wie viele der „Stichproben“ spiegeln genau diese Verteilung wieder (d.h., enthalten 4 Befürworter und 2 Gegner)?
19. Eine Lieferung aus 100 Glühbirnen enthält 5 defekte. Es werden zufällig 10 Glühbirnen gezogen.
- a) Wie viele verschiedene Stichproben sind möglich?
 - b) Wie viele dieser Stichproben enthalten nur unbeschädigte Glühbirnen?

- c) Wie viele der möglichen Stichproben haben genau zwei defekte Glühbirnen?
 - d) Wie viele der möglichen Stichproben haben höchstens zwei defekte Glühbirnen?
20. In einer Gärtnerei gibt es gelbe, rote und weiße Tulpen. Wie viele Möglichkeiten gibt es, einen Strauß mit 11 Tulpen zusammenzustellen? (Es gibt von jeder Farbe genügend Exemplare auf Lager und im Strauß spielt die Reihenfolge keine Rolle).

Aufgaben

1. Auf wieviele Arten können 10 Studierende
 - a) in einem Seminarraum mit 10 Sesseln Platz nehmen (es bleibt also kein Platz frei)?
 - b) in einem Seminarraum mit 12 Sesseln Platz nehmen (es bleiben also 2 Plätze frei)?
2. Ein Passwort muss 6 Stellen lang sein. Wie viele Passwörter gibt es, wenn es
 - a) 6 Kleinbuchstaben enthalten muss, und die Kleinbuchstaben auch mehrfach im Passwort vorkommen können?
 - b) 6 verschiedene Kleinbuchstaben enthalten muss?
 - c) 5 Kleinbuchstaben und genau eine Ziffer enthalten muss?
 - d) 4 Kleinbuchstaben und genau 2 Ziffern enthalten muss?
 - e) mindestens eine Ziffer enthalten muss?

Hinweis zu c): Es sind Passwörter der Form ZBBBBB, BZBBBB, ... oder BBBBBZ möglich, wobei Z für Ziffer und B für Kleinbuchstabe steht.

Hinweis zu d): Es sind Passwörter der Form ZZBBBB, ZBZBBB, ... oder BBBBZZ möglich. Wie viele Möglichkeiten gibt es, unter den 6 Stellen die beiden Stellen für die Ziffern zu wählen?

Hinweis zu e) Es sind also die Passwörter der Form BBBBBB ausgeschlossen.
3. Der Morsecode wird aus den beiden Zeichen „Punkt“ und „Strich“ gebildet, wobei ein Codewort 1 bis 5 Stellen lang sein kann.
 - a) Wieviele Codewörter können damit gebildet werden?
 - b) Wieviele Codewörter enthalten genau zweimal „Punkt“ (an beliebigen Stellen)?
4. Tanzabend mit 4 Frauen und 6 Männern:
 - a) Wie viele gleichzeitig tanzende Tanzpaare (Mann und Frau) sind möglich?
 - b) Wie viele Möglichkeiten gibt es, ein Tanzpaar (Mann und Frau) zu bilden, das alleine auf der Bühne tanzt?

5. a) Wie viele zehnstellige Dualzahlen gibt es?
b) Wie viele davon haben genau drei „0“?
c) Wie viele davon haben höchstens zwei „0“?
d) Wie viele davon haben mindestens zwei „0“?
6. Wie viele Möglichkeiten gibt es, aus den Buchstaben des Wortes „MISSISSIPPI“ Wörter zu bilden (ein „Wort“ ist hier irgendeine Permutation dieser 11 Buchstaben, also z. B. „ISSISIPPIMS“). Hinweis:
Variante 1: Zählen Sie die Anzahl aller möglichen Anordnungen von 11 Buchstaben und dividieren dann durch die Anzahl der Möglichkeiten, die 4 Stellen mit gleichen S , I bzw. P verschieden anzuordnen.
Variante 2: Produktregel: Schritt 1 = Wähle die 4 Plätze für die S ; Schritt 2: Wähle aus den verbleibenden Stellen die 4 Plätze für die I ; Schritt 3: Wahl der Plätze für P ; Schritt 4: Wahl des Platzes für M .
7. Angebot im Supermarkt: Für 3 Euro kann ein Tragekorb aus 6 Saftflaschen beliebig zusammengestellt werden, wobei Apfelsaft, Birnensaft und Orangensaft zur Auswahl stehen. Wie viele Möglichkeiten gibt es, so einen Tragekorb zusammenzustellen (die Reihenfolge, wie die Flaschen in den Korb eingeordnet werden, spielt keine Rolle)?
8. Wie viele verschiedene Würfe mit vier Würfeln sind insgesamt möglich? Es können auch gleiche Augenzahlen auftreten und es kommt auf die Reihenfolge nicht an (also ist z. B. 1, 3, 3, 6 ein möglicher Wurf; der Wurf 3, 1, 6, 3 gilt als derselbe Wurf).
9. Eine Logikfunktion $f : \mathbb{Z}_2^n \rightarrow \mathbb{Z}_2$ ordnet jeder n -Bit Zahl den Wert 0 oder 1 zu (vergleiche auch Seite 28). Eine unvollständige Logikfunktion $f : \mathbb{Z}_2^n \rightarrow \mathbb{Z}_3$ ordnet jeder n -Bit Zahl den Wert 0, 1 oder 2 zu (wobei 2 für „unbestimmt“ steht).
 - a) Wie viele Logikfunktionen gibt es (für festes n)?
 - b) Wie viele unvollständige Logikfunktionen gibt es (für festes n)?
10. Zeigen Sie, dass für den Binomialkoeffizienten gilt (Additionseigenschaft):
$$\binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1} = \binom{n}{k}.$$
11. **IP-Adressen:** Beim IP-Protokoll (Version 4) wird ein Rechner eindeutig durch seine IP-Adresse identifiziert (RFC 1166). Sie ist eine 32-Bit-Dualzahl. (Diese wird in der Regel durch vier 8-Bit-Zahlen in Dezimaldarstellung angegeben. Zum Beispiel hat der Webserver `www.technikum-wien.at` die IP-Adresse 193.170.255.25, die der Dualzahl 11000001.10101010.11111111.00011001

entspricht.) Die ersten n Bit der IP-Adresse sind die sogenannte **Netzwerk-ID** und die restlichen $32 - n$ Bit die **Host-ID**. (An der Netzmaske sieht man, dass in unserem Beispiel die Netzwerk-ID 193.170.255 und die Host-ID 25 ist.) Bei Netzwerken der Klasse A hat die Netzwerk-ID 8 Bit, bei Netzwerken der Klasse B 16 Bit und bei Netzwerken der Klasse C 24 Bit. (In unserem Beispiel handelt es sich also um ein Klasse C-Netzwerk.) Die Adressen, die (dual) mit 0 beginnen, sind Klasse A-Netzwerke; Adressen, die mit 10 beginnen, sind Klasse B-Netzwerke; Adressen, die mit 110 beginnen, sind Klasse C-Netzwerke.

- a) Wie viele Host-IDs können innerhalb eines Klasse A, B bzw. C Netzwerkes vergeben werden, wenn die Host-ID nicht aus lauter 0 oder 1 bestehen darf?
- b) Wie viele Klasse A, B bzw. C-Netzwerke (d.h., Netzwerk-IDs) gibt es?
- c) Wie viele Rechner können insgesamt nach diesem Schema adressiert werden? (Wir ignorieren hier, dass in der Praxis nicht alle Klasse A, B bzw. C-Netzwerke verfügbar sind. Ein Teil ist für spezielle Zwecke wie z. B. Loopback, private Adressen, etc. reserviert.)

12. Eine monoalphabetische Verschlüsselung des Alphabets entspricht einer Permutation der 26 Buchstaben. Es gibt also $26!$ mögliche Verschlüsselungen (wer möchte, kann noch die identische Permutation als ungeeignet ausschließen).

Wieviele Möglichkeiten gibt es, wenn man nur Permutationen betrachtet, die keinen Buchstaben auf sich selbst abbilden und ihr eigenes Inverses sind (d.h. es kann mit der gleichen Permutation ver- und entschlüsselt werden)? Um welchen Faktor verringert sich die Anzahl der $26!$ Möglichkeiten?

Man nennt solche Permutationen fixpunktfreie Involutionen: „fixpunktfrei“ wegen $f(x) \neq x$ und „Involution“ wegen $f(f(x)) = x$.

Im zweiten Weltkrieg hat die Tatsache, dass die Aliierten die mit der Verschlüsselungsmaschine ENIGMA gesicherten Funksprüche der deutschen Wehrmacht geknackt haben, eine entscheidende Rolle gespielt. Die ENIGMA verschlüsselt mithilfe wechselnder Permutationen des Alphabets A–Z. In den Maschinen, die die Wehrmacht verwendet hat, sind nur fixpunktfreie Involutionen verwendet worden. Das war einer der wesentlichen Schwachpunkte.

Lösungen zu den Aufwärmübungen

1. $26^3 = 17\,576$ (Produktregel)
2. $5 \cdot 10 \cdot 6$ (Produktregel)
3. $\binom{7}{2} = 21$
4. Es gibt $26^2 = 676$ verschiedene Initialenpaare und daher mit Sicherheit (zumindest) zwei Mitarbeiter, die dieselben Initialen haben.

5. $26^3 + 26^4 + 26^5 = 12\,355\,928$ (Summen- und Produktregel)
6. Schritt 1: Bestimmung des Fahrers, Schritt 2: Bestimmung des Beifahrers, Schritt 3, 4 bzw. 5: Belegung des ersten, zweiten bzw. dritten Rücksitzes. Es gibt für den ersten Schritt 3 Möglichkeiten, danach für den zweiten Schritt 4 Möglichkeiten, für den dritten 3, für den vierten 2 und für den fünften eine Möglichkeit. Die gesuchte Anzahl der möglichen Sitzordnungen ist demnach $3 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 72$.
7. $2^3 + 2^3 - 2^1 = 14$ (Inklusions-Exklusionsprinzip)
8. a) $P(8, 4) = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 1680$ b) $C(8, 4) = 70$
9. Bezeichnen wir die vier Stellen der Postleitzahl mit den Platzhaltern XYYY, dann gibt es für X 9 Möglichkeiten und für Y immer 10 Möglichkeiten. Es gibt daher $9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 9000$ verschiedene Postleitzahlen.
10. a) $(x, y, z), (x, z, y), (y, x, z), (y, z, x), (z, y, x), (z, x, y)$ (man kann auch die Klammern weglassen und nur xyz, xzy , usw. schreiben).
b) $(x, y), (x, z), (y, x), (y, z), (z, x), (z, y)$ c) $\{x, y\}, \{x, z\}, \{y, z\}$
11. Es gibt $P(12, 3) = 12 \cdot 11 \cdot 10 = 1320$ Möglichkeiten, diese Positionen zu besetzen.
12. a) Es gibt $5! = 120$ verschiedene Anordnungen (Permutationen) der Personen.
b) Wenn der Platz in der Mitte bereits vergeben ist, dann gibt es noch $4! = 24$ Möglichkeiten, die restlichen Plätze zu besetzen.
13. a) $2^7 = 128$ b) $\binom{7}{3} = 35$ c) $\binom{7}{0} + \binom{7}{1} + \binom{7}{2} = 29$ d) $128 - (\binom{7}{0} + \binom{7}{1}) = 120$
14. a) $4! = 24$ b) $3! = 6$ c) $24 - 6 = 18$ (die sechs Anordnungen, bei denen d an letzter Stelle spricht, werden von allen möglichen Anordnungen abgezogen).
15. a) $2^5 = 32$ b) $C(5, 3) = 10$ c) $C(5, 0) + C(5, 1) + C(5, 2) = 16$
d) $2^5 - (C(5, 0) + C(5, 1)) = 26$
16. a) Es gibt $C(60, 3) = 34\,220$ Möglichkeiten, eine Gruppe von drei Studierenden auszuwählen.
b) Die Anzahl der Möglichkeiten, aus 10 Studentinnen eine auszuwählen ist gleich $C(10, 1) = 10$; die Anzahl der Möglichkeiten, aus 50 Studenten zwei auszuwählen, ist gleich $C(50, 2) = 1225$. Nach der Produktregel ist damit die gesuchte Anzahl gleich $C(10, 1) \cdot C(50, 2) = 12250$.

17. Es gibt (nach der Ziehung) sechs richtige Zahlen, eine Zusatzzahl, und 38 Zahlen, die nicht gezogen wurden.
 a) $C(6, 0) \cdot C(39, 6) = 3\,262\,623$ b) $C(6, 3) \cdot C(39, 3) = 182\,780$
 c) $C(6, 5) \cdot C(38, 1) = 228$ d) $C(6, 5) \cdot C(1, 1) = 6$
18. a) $C(15, 6) = 5005$ b) $C(10, 4) \cdot C(5, 2) = 2100$
19. a) $C(100, 10) = 17310309456440$ b) $C(95, 10) = 10104934117421$
 c) $C(5, 2) \cdot C(95, 8) = 1215509316450$
 d) $C(5, 2) \cdot C(95, 8) + C(5, 1) \cdot C(95, 9) + C(95, 10) = 17195405130046$
20. Mögliche Verteilungen der 11 Blumen sind z.B.: R...R, RGRR...R (das ist dasselbe wie z.B. GRR...R), usw.: Wähle also $k = 11$ mal (eine Farbe), aus $n = 3$ (Farben), Reihenfolge nicht wichtig, mit Wiederholung:

$$\binom{n+k-1}{k} = \binom{13}{11} \underset{\text{Symmetrie-eigenschaft}}{=} \binom{13}{2} = \text{mögliche Sträube.}$$

Lösungen zu ausgewählten Aufgaben

1. a) $10!$ b) $\frac{12!}{2!}$
2. a) 26^6 b) $\frac{26!}{20!}$ c) $10 \cdot 26^5 \cdot 6$ d) $10^2 \cdot 26^4 \cdot \binom{6}{2}$ e) $36^6 - 26^6$
3. a) $2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5$ b) $\binom{2}{2} + \binom{3}{2} + \binom{4}{2} + \binom{5}{2}$
4. a) $6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 360$
 b) $6 \cdot 4 = 24$
5. a) 1024 b) $\binom{10}{3}$ c) $\binom{10}{0} + \binom{10}{1} + \binom{10}{2}$ d) $1024 - ((\binom{10}{0} + \binom{10}{1}))$
6. $\frac{11!}{4!4!2!}$ oder $\binom{11}{4} \binom{7}{4} \binom{3}{2} \binom{1}{1} = 34650$
7. Ziehe aus $n = 3$ Saftsorten $k = 6$ Flaschen mit Wiederholung ohne Beachtung der Reihenfolge; es ergeben sich 28 Möglichkeiten.
8. Wähle aus $n = 6$ Würfelseiten $k = 4$ mal (4 Würfe) mit Wiederholung ohne Beachtung der Reihenfolge; es ergeben sich 126 Möglichkeiten.
9. a) 2^{2^n} b) 3^{2^n}
- 10.

$$\begin{aligned} \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1} &= \frac{(n-1)!}{(n-1-k)!k!} + \frac{(n-1)!}{(n-k)!(k-1)!} = \\ &= \frac{(n-k)(n-1)! + k(n-1)!}{(n-k)!k!} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \binom{n}{k} \end{aligned}$$

Hier wird mehrfach die charakteristische Eigenschaft $(n+1)! = (n+1)n!$ der Fakultät verwendet.

11. a) Anzahl der Host-IDs:

Klasse A: $2^{24} - 2 = 16\,777\,214$ Klasse B: $2^{16} - 2 = 65\,534$ Klasse C:
 $2^8 - 2 = 254$

- b) Anzahl der Net-IDs:

Klasse A: $2^7 = 128$ Klasse B: $2^{14} = 16\,384$ Klasse C: $2^{21} = 2\,097\,152$

c) Anzahl der IP-Adressen: $2^7 \cdot (2^{24} - 2) + 2^{14} \cdot (2^{16} - 2) + 2^{21} \cdot (2^8 - 2) = 3\,753\,869\,056$

12. $25 \cdot 23 \cdots 3 \cdot 1$ Möglichkeiten; Faktor $\frac{25 \cdot 23 \cdots 3 \cdot 1}{26!} = \frac{1}{51011754393600} = 2.0 \cdot 10^{-14}$